

Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador

“Actividad A02”

Alumnos:

- Mejia Azcona Cesar Iván
- Trejo Ramos Alid
- Moran Ríos Máximo Antonio
- Ramírez Hernández José Emmanuel
- Contreas Salinas Erick Aron

Docente:

- Ing. Raul Ivan Herrera Gonzales , M.T.I.

Reporte de investigación

1. Introducción

De 1 a 2 párrafos: qué investigaron, dónde y para qué.

Investigamos sobre alguna empresa que necesita nuestra ayuda con algún problema en relación con la gestión de inventario y encontramos a Ciber Beto. De alguna manera, pudimos contactar con él y vimos su problema; tiene una gestión de inventario poco eficiente puesto que todo producto es registrado en una libreta. Entonces ofrecimos la ayuda para crear una aplicación de escritorio que pueda gestionar correctamente el inventario del negocio de Ciber Beto.

2. Contexto de la investigación

Contexto candidato	Tipo	Acceso (contacto)	Posible problema de TI	¿Elegido?
CirberBeto	Administrativo	Dueño del negocio: Alberto Bravo	Crear una aplicación de escritorio que funcione como inventario digital	Si
Papelería Canica	Administrativo	Dueño del negocio: Rubén	Registro de las ventas ya que no tienen un lugar seguro donde almacenarlas.	No

Describan el contexto elegido: ubicación, personas, procesos, recursos tecnológicos y reglas.

Ubicación: Se encuentra en dirección es: [Av Solidaridad 164 Fracc San Marcos cp 34225 Durango, Dgo.](#)

Personas: Alberto Bravo

Procesos: Administración de inventario en un cuaderno

Recursos Tecnológicos: Lector QR, Cámaras, Laptops, Impresoras, etc.

Reglas: Horario de lunes a viernes 10am a 9:30pm
Sábados y Domingos 11am a 8pm

3. Metodología

3.1 Comparativo de técnicas para identificar problemas

Técnica	Qué es	Cuándo usarla	Instrumento	Ventaja	Limitación	¿La usaremos?
Observación	Recopilación de información directa mediante la percepción sensorial de eventos, conductas o fenómenos en su entorno natural.	Cuando se necesita evaluar conductas, hechos o procesos en tiempo real.	Diario de campo, guía de observación, listas de cotejo o cámaras de video.	Obtiene información objetiva y de primera mano directamente de la realidad.	Puede alterar la conducta de los sujetos y requiere mucho tiempo.	Si
Análisis de los contextos	Estudio detallado de los entornos (sociales, económicos, tecnológicos) que influyen en la situación problemática.	En las etapas iniciales para entender las fuerzas externas que afectan el entorno	Matriz Pastel, análisis FODA o mapeo de actores clave	Ofrece una visión integral y hostil del entorno para evitar soluciones inviables.	El contexto es dinámico y cambia rápido; puede ser muy complejo de delimitar	No
Revisión de fuentes secundarias	Examen de información, documentos, estadísticas o estudios bibliográficos existentes validados por terceros.	Al inicio de la investigación para conocer antecedentes, estadísticas oficiales y teorías ya validadas	Fichas bibliográficas, matrices de doble entrada o buscadores académicos.	Ahorra tiempo y costos al aprovechar estudios y bases de datos existentes	Los datos pueden estar desactualizados o no adaptarse exactamente al problema local.	No
Análisis de cuestionarios y entrevistas	Procesamiento y evaluación de datos cualitativos o cuantitativos obtenidos directamente de los involucrados.	Procesamiento e interpretación de las respuestas obtenidas de los sujetos de estudio mediante	Cuestionarios estructurados, guías de entrevista.	Permitir profundizar en la subjetividad del individuo o recopilar datos masivos rápidamente.	Las respuestas pueden ser subjetivas, falsas o estar condicionadas por la deseabilidad social.	Si

		preguntas directas				
Comparación con estándares	Contraste de la situación actual frente a normas, metas o indicadores ideales predefinidos.	En proceso de evaluación de calidad, auditorías o medición de impacto de proyectos	Listas de verificación, matrices de cumplimiento o regulatorio, tablas de indicadores	Identifica brechas claras de manera objetiva y orienta las acciones de mejora inmediata	Si los estándares son irreales o importados de otros contextos, los resultados pierden validez	No
Observación de la realidad en distintos niveles	Examen sistemático de los hechos desde múltiples perspectivas (micro, meso y macro) para entender su complejidad	Cuando el problema de estudio está altamente influenciado por dinámicas familiares, comunitarias e institucionales.	Guías análisis multinivel, diagramas o flujogramas de procesos	Evita explicaciones simplistas y permite identificar qué nivel tiene mayor peso en el problema	Es metodológicamente compleja y requiere triangular múltiples fuentes de datos de forma rigurosa	No
Consulta a expertos	Recopilación de opiniones, diagnósticos y sugerencias de personas con alta experiencia especializada en el tema	Para validar instrumentos de investigación, resolver dilemas técnicos o predecir tendencias futuras.	Cuestionarios del Método Delphi, guías de paneles de expertos o entrevistas a profundidad	Aporta una visión altamente especializada, confiable y con un fuerte respaldo técnico	Puede hablar de sesgos personales de los expertos o de la dificultad para llegar a un consenso claro.	Si

3.2 Justificación de las técnicas aplicadas: *expliquen por qué esas técnicas son las adecuadas para su contexto.*

Observación: Para analizar cómo se realiza la administración del inventario dentro del negocio.

Análisis de cuestionarios y entrevistas: Muy útil ya que nos permite ver los problemas de muchas personas mediante una entrevista de Google Docs.

Fuentes Secundarias: Comentarios de google de maps sobre opiniones del negocio.

Consulta a expertos: Nos permite ver la opinión de una persona que sea experta en el tema, y tener su punto de vista sobre nuestro problema.

3.3 Instrumentos: *resumen de cada instrumento; el instrumento completo va en los anexos.*

Observación: Entrevista semiestructurada al dueño

Análisis de cuestionarios y entrevistas: Fue un Google Docs y encuestas informales

Consulta a expertos: encuestas o cuestionarios, entrevista semiestructurada al dueño.

3.4 Población y muestra: *a quién aplicaron cada instrumento y cuántas personas participaron.*

Lo aplicamos al cliente y al experto donde al último participaron 21 personas

4. Resultados

4.1 Resultados cuantitativos: *gráficas con su interpretación, en 2 o 3 líneas cada una.*

4.2 Resultados cualitativos

Tema recurrente	Cita textual (entrevistado anónimo)	Interpretación
Poca Administración	"Existen problemas con la administración del negocio ya que no tiene un lugar donde guardar la información de los dispositivos de la gente	No posee una buena administración de los dispositivos

4.3 Observación en distintos niveles

Nivel	Qué se observó	Evidencia
Micro (usuario)	Se puede ver que el problema que tiene es al momento de solicitar los datos de su dispositivo	Podemos ver por medio de la encuesta que la mayoría de personas han perdido información de su dispositivo
Meso (organización)	No tiene un sistema donde se pueda ver los datos de una mejor manera, o al momento de los cobros, o este puede llegar a tardar	La mayoría de las personas han puesto que “sí” esto significa que tienen problemas que hay problemas administrativos
Macro (sector o región)	La falta de adopción de software de gestión y protocolos de ciberseguridad estandarizados en el sector de servicios digitales y soporte técnico de la región.	Estudios de mercado tecnológico indican que la mayoría de las microempresas locales carecen de sistemas automatizados

4.4 Consulta a expertos: nombre o perfil del experto, pregunta, respuesta y cómo cambia su aporte la visión del problema.

(Luis Eduardo Sánchez Hernández)Experto:

Pregunta realizada: ¿Usted, como experto, cómo resolvería el caso de CiberBeto?

Respuesta: Llevando un control estricto sobre los dispositivos que se reparan

Visión del experto: En el negocio se encuentre una mejor administración de los equipos que entran en reparación

4.5 Comparación con estándares

Indicador	Situación encontrada	Estándar o referente	Fuente	Brecha
Tiempo de registro de entrada/salida	De 3 a 10 minutos por producto registrado manualmente en el cuaderno.	Máximo 30 a 60 Segundos por transacción mediante un sistema digitalizador de punto de venta.	Estándares de eficiencia operacional en microempresas	Retraso operacional significativo: El registro manual toma hasta un 400% más de tiempo por transacción
Tasa de error en datos captura de datos	Aproximadamente 15% a 20% de discrepancias o datos legibles incorrectos en la libreta	Menos del 1% de margen de error en sistemas de inventario digitalizados	Menos ISO 900:2015 (Control de procesos e información documentada).	Brecha de precisión alta: Inconsistencias constantes en el historial de reparación de equipos y cobros de insumos.

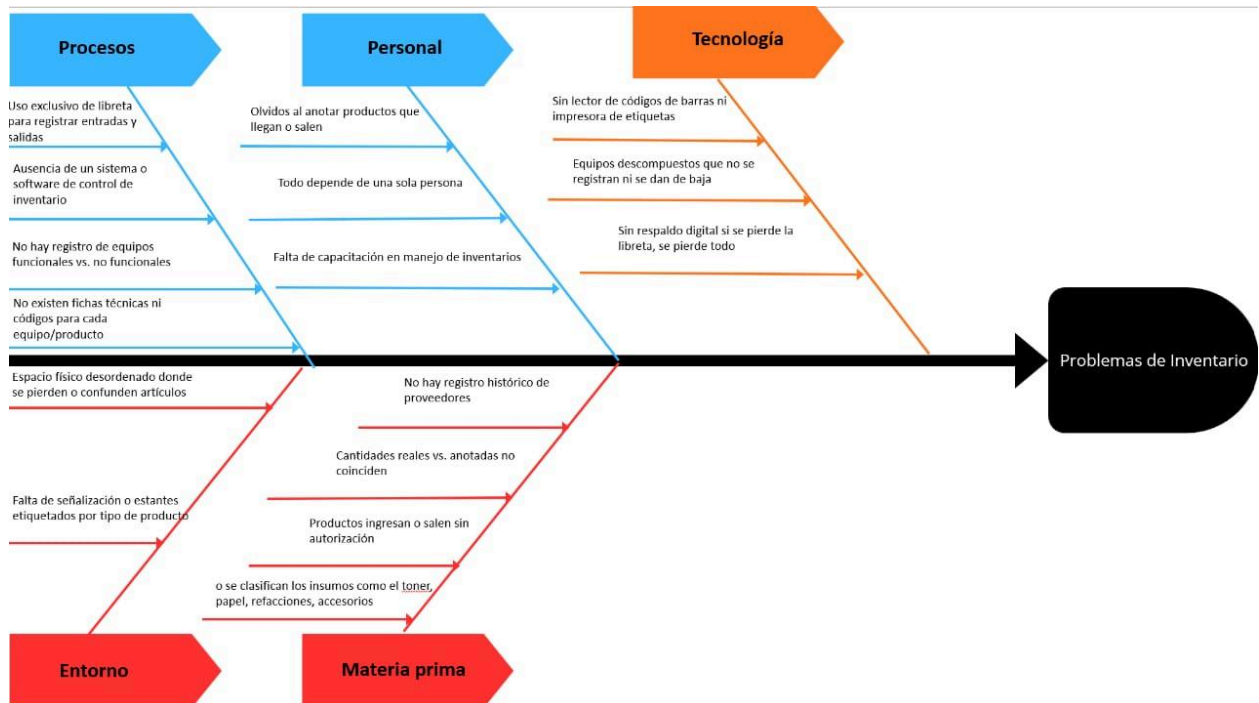
5. Ficha del problema

Elemento	Descripción con datos	Fuente
Antecedentes del problema	Tras entrevistar al dueño del local se presenta un problema de gestión de inventario por falta de un adecuado sistema estructurado	registros manuales en bitácoras de papel y entrevistas preliminares con el encargado del ciber
Característica	Este problema se caracteriza por la carencia de un buen sistema de gestión de datos, ya que el propietario usa como sistema un cuadernillo de su propiedad.	Observación directa durante la jornada de trabajo y bitácora física diaria.
Principales manifestaciones	Pérdida constante de	Entrevista mediante

	material impreso no cobrado, desabasto frecuente de hojas y toners en hora pico,	esta las personas contestaron que había desabasto
Interesados en el proyecto o problema	Dueño/Administrador del ciber, operadores/empleados de turno y clientes habituales	Entrevista directa donde le cuestionamos si le interesa una solución de TI para su problema
Número de afectados	Las personas que acuden el cyber	Se vio por medio de la entrevista de google docs con un número de 20 personas
Número de beneficiados	Los clientes y el dueño	Mediante la entrevista presencial pudimos ver como esto se beneficiarán
Tasa de incidencia (fórmula y cálculo)	10 personas tuvieron problemas/12 personas en riesgos $\times 100=83.3\%$	Datos obtenidos por medio de entrevista
Espacio temporal de ocurrencia	Dimensión espacial:La pérdida de información ocurrió cuando el cliente fue a recoger su dispositivo pero el registro de este no se encontró Dimensión Temporal:El día de la entrevista el dueño nos explicó este caso que llegó a pasarle no solo esa vez sino otras veces	Por medio de una entrevista con el usuario del negocio, y una observaciones del manejo de sus anotaciones.

6. Análisis de causa-efecto

Diagrama (árbol de problemas o Ishikawa) y explicación de cada causa raíz con su evidencia.



7. Impacto social, ambiental y económico

Expliquen cómo afecta el problema a las personas, al ambiente y a la economía local, y qué consideraciones de sostenibilidad debe tener una solución.

Este puede ocasionar algunos problemas como en la economía ya que no ahí un buen registro de los elementos , los cobros puede realizarse de mala manera o también lo que puede pasar es perder cuánto se debió cobrar, en cuanto a las personas pueden llegar a desconfiar en que su información puede llegar a perderse ya que la información se guarda actualmente por medio de anotaciones en una libreta, en cuanto a la solución lo que se podría hacer es crearle una aplicación de escritorio.

8. Pensamiento crítico: hechos, supuestos y opiniones

Hechos (verificables)	Supuestos (por confirmar)	Opiniones (de quién)
No tiene un inventario donde almacenar la reparación de equipos electrónicos	Creemos que tampoco tiene un lugar donde administra las ganancias	Dueño del negocio

9. Conclusiones

¿Cuál es el problema o necesidad principal, qué tan grave es y qué necesidades de TI se detectaron?

Lo que pasa es que no contamos con un sistema digitalizado de registro de inventario. Actualmente, toda la información operativa de CiberBeto se gestiona de forma manual en una libreta física, lo que genera desorganización e ineficiencia operativa.

La verdad se considera una problemática crítica/alta. El registro manual en formato físico expone al negocio a un alto riesgo de pérdida, extravío o deterioro de datos esenciales, discrepancias en el control de insumos (como hojas, tintas y accesorios) y una nula visibilidad sobre el stock disponible en tiempo real, y a la implementación de una aplicación web o local que permita registrar entradas y salidas y existencias de mercancía y servicio de forma automatizada.

Lo que haremos para cumplir con las necesidades del dueño del negocio lo que vamos hacer es desarrollar una aplicación de escritorio que funcione mediante una base de datos, para que el dueño del negocio pueda tener una mejor administración del negocio y no tenga mas perdida de información y en negocio de Ciber Beto no tenga estos problemas de inventario.

References

1. (n.d.). McGraw Hill Soluciones Educativas Innovadoras. Retrieved September 30, 2026, from
<https://www.mheducation.es/>
2. *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)*. (2021). Project Management Institute. Retrieved septiembre 30, 2026, from
[\[https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok\]](https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok)(<https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok>)
3. Schwaber, k., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego*. Scrum.org. Retrieved septiembre 30, 2026, from
[\[https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish.pdf\]](https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish.pdf)(<https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish.pdf>)
4. *Teoría organizacional, diseño y cambio en las organizaciones*. (2013). Pearson Educación. Retrieved septiembre 30, 2026, from
[\[https://www.pearson.com/es/es.html\]](https://www.pearson.com/es/es.html)(<https://www.pearson.com/es/es.html>)
5. Turban, E., Pollard, C., & Wood, G. (2021). *Information technology for management: On-demand strategies for performance, growth and sustainability*. John Wiley & Sons. Retrieved septiembre 30, 2026, from
[\[https://www.wiley.com/en-us\]](https://www.wiley.com/en-us)(<https://www.wiley.com/en-us>)

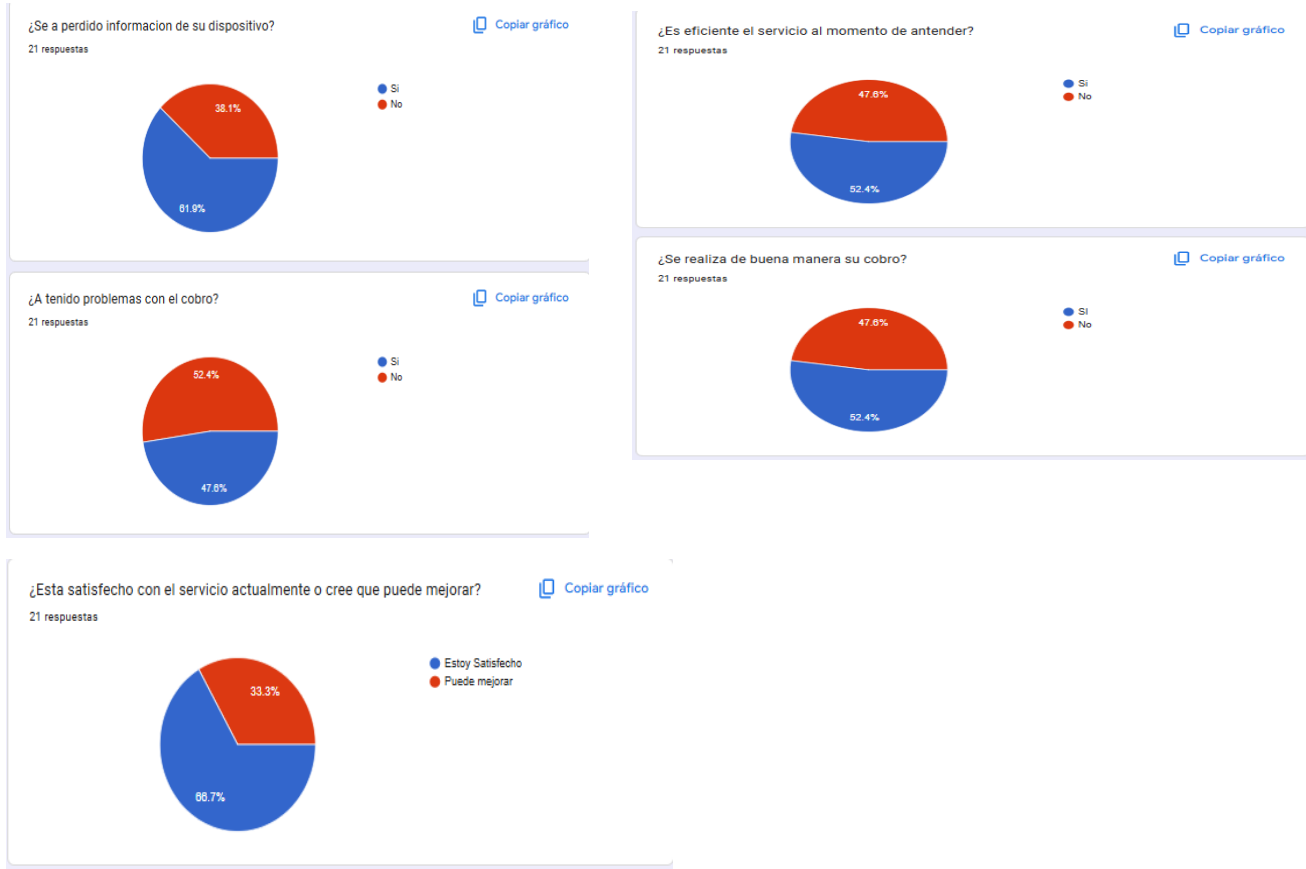
11. Anexos

Instrumentos completos, consentimiento informado, evidencias fotográficas, exportación de respuestas y declaración de uso de IA.

AVISO DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

Se le informa que los datos recopilados se usarán para un proyecto de la Universidad Tecnológica de Durango, y los datos serán privados y se usarán únicamente para hacer el proyecto de integradora. Al participar en nuestro proyecto, se da el consentimiento de que los datos serán usados de forma anónima para este proyecto.

Evidencias Fotográficas:



Declaración del uso de la IA

IA	Se utilizo	¿Para que se usa?
Gemini IA	3. Metodología 4.3 Observación de distintos niveles	Investigar los tipos de información Darnos una idea de como resolverlo

7. Ejemplo orientador (proyecto ficticio: comedor comunitario "La Esperanza")

Ficha del problema (fragmento):

Elemento	Descripción con datos	Fuente
Principales manifestaciones	Filas de 40 minutos, raciones desperdiciadas al cierre y personas que se quedan sin comida.	Observación del 3 de septiembre, 13:00-15:00 h

Elemento	Descripción con datos	Fuente
Número de afectados	180 personas atendidas al día; 22 % reporta haberse quedado sin comida al menos una vez al mes (n = 45).	Cuestionario A02
Tasa de incidencia	14 días con desperdicio ÷ 20 días hábiles × 100 = 70 % de los días de agosto.	Bitácora del comedor
Espacio temporal	Lunes y viernes de 13:00 a 15:00 h, mayor en quincena.	Observación y entrevista a la coordinadora

Causa-efecto (fragmento): Causa raíz: "No se sabe cuántas personas asistirán". Evidencia: la coordinadora calcula las raciones "a ojo" (entrevista 1). Efecto: desperdicio de 9 kg diarios de alimento (bitácora), con impacto ambiental y económico.

9. Lista de cotejo

#	Ítem	Sí	No
1	Presenta 2 o 3 contextos reales candidatos y justifica el elegido.		
2	La tabla comparativa incluye las 7 técnicas del programa.		
3	Justifica al menos 3 técnicas aplicadas: una cualitativa, una cuantitativa y fuentes secundarias.		
4	Anexa los instrumentos con aviso de privacidad y consentimiento informado.		
5	El cuestionario tiene 20 o más respuestas y hay 2 o más entrevistas documentadas.		
6	Incluye la observación en los niveles micro, meso y macro, y al menos una consulta a un experto.		
7	Compara la situación con al menos un estándar económico, social, productivo u otro.		
8	La ficha del problema tiene los 8 elementos con dato y fuente.		
9	La tasa de incidencia muestra la fórmula y el cálculo.		
10	El análisis de causa-efecto está respaldado por datos.		
11	Incluye el impacto social y ambiental y la tabla de hechos, supuestos y opiniones.		
12	Tiene 5 o más referencias en APA 7 y la declaración de uso de IA.		

10. Rúbrica

Criterio (ponderación)	Excelente (100 %)	Bueno (80 %)	Suficiente (70 %)	Insuficiente (50 %)
Selección de técnicas e instrumentos (20 %)	Compara las 7 técnicas con precisión; la elección está bien justificada; los instrumentos son claros, éticos y	Compara las 7 técnicas; la justificación y los instrumentos son adecuados.	La comparación es incompleta o los instrumentos tienen fallas.	No hay Comparación o los instrumentos no son pertinentes.

	Fueron validados en la revisión cruzada.			
Trabajo de campo y evidencias (20 %)	Cumple o supera las metas de muestra; la observación en 3 niveles, la consulta a experto y la La comparación con estándares está documentada y es verificable.	Cumple las metas con una evidencia débil.	Hay muestra Insuficiente o falta un nivel o una técnica.	No hay evidencias verificables.
Integración cualitativa y cuantitativa: ficha del problema (25 %)	Los 8 elementos tienen datos, Fuentes y un cálculo correcto de la tasa de incidencia; las cifras y las voces se combinan.	Los 8 elementos están presentes, con algún dato sin fuente.	Faltan 1 o 2 Elementos o hay un error de cálculo.	La ficha es incompleta o se basa en suposiciones.
Análisis de causa efecto (15 %)	Las causas raíz son lógicas y están sustentadas; se distinguen las causas de los síntomas.	El diagrama es correcto, con alguna causa sin evidencia.	El diagrama es superficial o Confunde causas y efectos.	No hay análisis o no tiene lógica.
Pensamiento crítico y sostenibilidad (10 %)	Distingue con claridad hechos, supuestos y opiniones; el impacto social, ambiental y económico es concreto.	Hay una buena distinción y el El impacto es general.	La distinción es Parcial y el impacto es vago.	No aparece.

Redacción, APA y formato (10 %)	La redacción no tiene errores, tiene 5 o más fuentes en APA correcto y Sigue la plantilla completa.	Tiene errores menores.	Tiene errores frecuentes o menos de 5 fuentes.	Es desordenado, sin fuentes.
---------------------------------------	---	---------------------------	---	------------------------------------

11. Uso responsable de la IA

- **Se permite:** pedir ejemplos de preguntas para revisarlas críticamente, mejorar la redacción y pedir ayuda para elegir el tipo de gráfica o para usar la hoja de cálculo.
- **No se permite:** inventar respuestas de cuestionarios, entrevistas, observaciones o consultas a expertos, ni generar estadísticas sin una fuente real. Hacerlo se considera falta de integridad académica.
- **Declaración obligatoria:** en los anexos, indiquen la herramienta, para qué la usaron y en qué sección, o escriban "No se utilizó IA".